

Escalabilidade e Desacoplamento

Microsserviços e Eventos

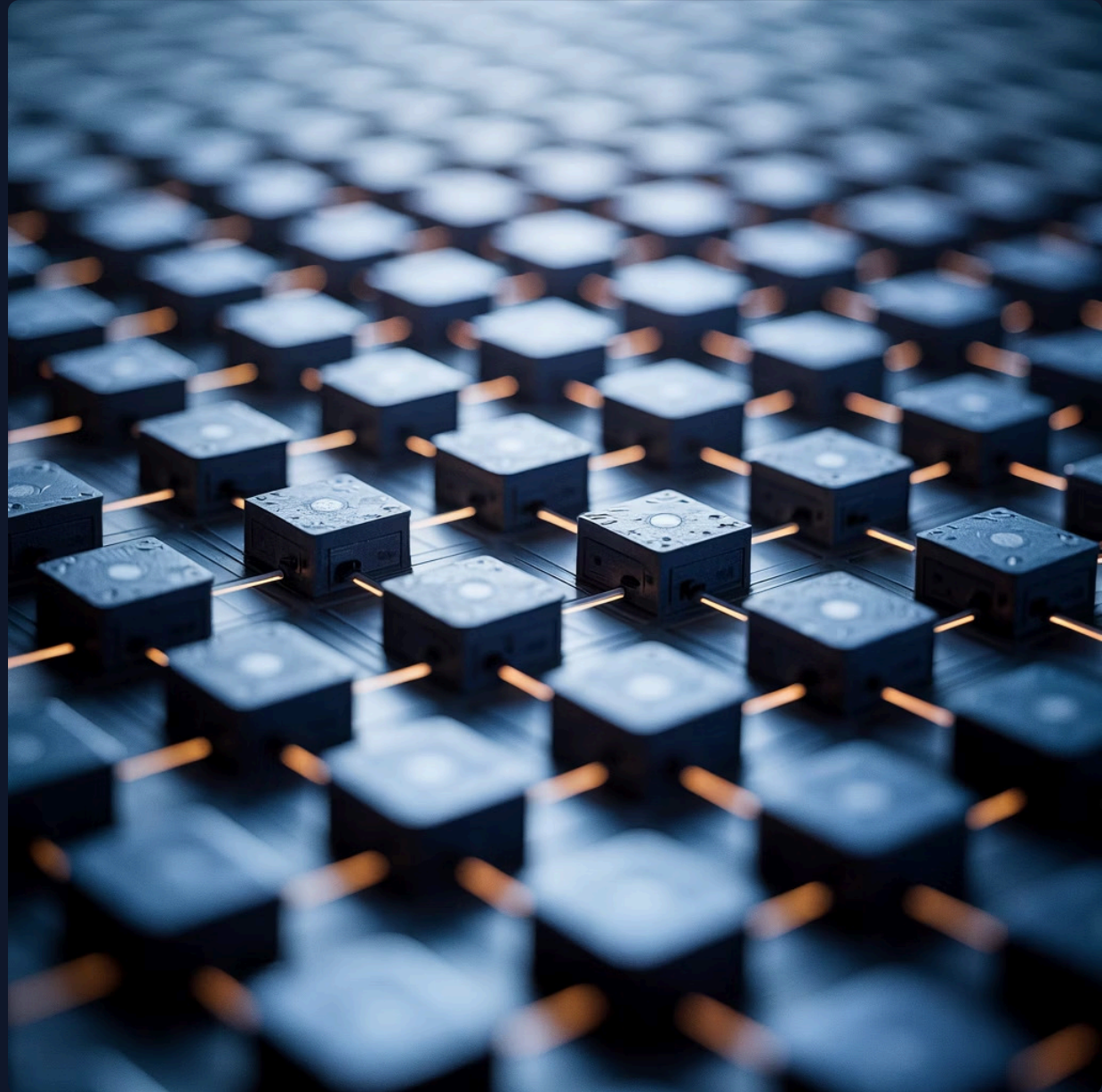
Análise de Projetos e Sistemas – 3º Período

Henrique, Júlio, Mary, Rian e Tomás



O Que São Microserviços?

Em vez de construir um grande sistema monolítico, a arquitetura de microserviços divide a aplicação em **serviços menores e independentes**, cada um responsável por uma função específica.



Exemplo Prático: E-Commerce



Carrinho

Gerencia itens selecionados pelo cliente usando Node.js



Gestão de Produtos

Controla catálogo e estoque usando Python



Pagamento

Processa transações usando Java

Cada serviço mora em sua própria "casa" e pode ser desenvolvido, implantado e escalado independentemente. Um usa Node.js, outro Python, outro Java – ninguém precisa falar a mesma língua!

Abordagem Baseada em Eventos

Quando um cliente interage com o sistema, ele **não espera** todas as tarefas serem concluídas. Em vez disso, o sistema "grita" (lança um evento) e continua sua vida, enquanto os outros serviços trabalham nos bastidores.



Cliente clica "Comprar"

Sistema não trava



Evento é disparado

Mensagem para processar



Serviços processam

Cada um faz sua parte

Resiliência e Desacoplamento

A Mágica da Independência

Se um serviço cair, os outros **continuam funcionando!**

Cenário: Serviço do Carrinho Cai

✗ **Carrinho** – Fora do ar (erro ao processar)

✓ **Catálogo de Produtos** – Continua funcionando firme e forte!

✓ **Pagamento** – Também opera normalmente

Por quê? Porque cada serviço é independente e não depende dos outros para funcionar.

Diagrama do Sistema



Conceitos Principais

01

Usuário

Quem executa a ação de curtir a foto

02

Evento

A ação de "curtir foto" que dispara o processo

03

Notificação

A mensagem gerada em resposta ao evento

04

Tipo de Notificação

SMS, E-mail ou Alerta no App

05

Assinante

Os serviços que recebem e processam o evento

Benefícios da Arquitetura



Escalabilidade

Cada serviço pode ser escalado independentemente conforme a demanda. Se SMS está sobrecarregado, aumente apenas ele!



Resiliência

Falhas em um serviço não derrubam todo o sistema. O catálogo continua disponível mesmo se o carrinho cair.



Flexibilidade

Cada equipe pode usar a tecnologia que melhor se adequa ao seu serviço (Python, Java, Node.js).

Conclusão

Microserviços

Dividem sistemas em serviços independentes e especializados

Eventos

Permitem comunicação assíncrona sem travar o usuário

Resiliência

Falhas isoladas não derrubam todo o sistema

Essa arquitetura é fundamental para construir sistemas modernos, escaláveis e robustos que atendem as demandas de aplicações complexas como e-commerce e redes sociais.